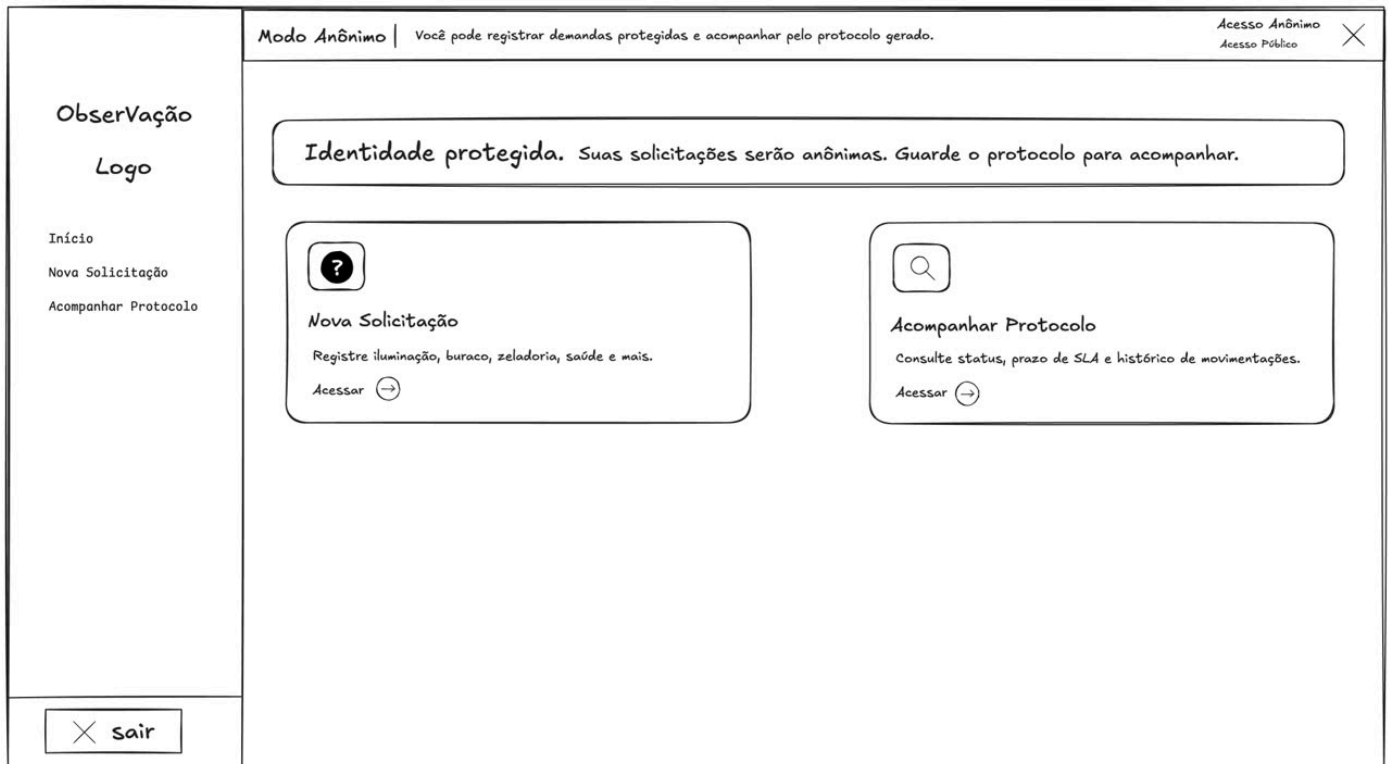


Wireframes (IHC)



Modo Anônimo

Tela inicial do acesso público. O sistema informa que a identidade do cidadão é protegida, a navegação lateral já está presente com os atalhos principais, mas o conteúdo central apresenta dois cards de ação bem definidos: um para abrir uma nova solicitação e outro para consultar uma já existente pelo protocolo. Cada card tem um ícone, uma descrição curta do que faz e um link de acesso. O fluxo não exige login nem cadastro em nenhum momento.

ObsErVação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

sair

Nova Solicitação

Descreva o problema com clareza. Mínimo de 15 caracteres na descrição.

Acesso Anônimo

Acesso Público

✕

Categoria

Selecione

▼

Prioridade

Selecione

▼

Descrição

Coloque sua descrição aqui

Localização

Digite aqui

Bairro

Digite Aqui

Anexo (Opcional)

Subir Anexo

Registrar Solicitação

Nova solicitação

Tela onde o cidadão registra o problema que quer reportar à prefeitura. O formulário coleta as informações necessárias para que a equipe de gestão consiga fazer a triagem depois: categoria do problema, prioridade, uma descrição livre do ocorrido, a localização e o bairro. Há também um campo de anexo opcional para quem quiser enviar fotos ou arquivos de apoio. O cabeçalho já orienta sobre o mínimo de caracteres na descrição, evitando que o formulário seja rejeitado sem aviso. A ação de envio fica no botão "Registrar Solicitação" no fim do card.

ObsErVação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

sair

Nova Solicitação

Descreva o problema com clareza. Mínimo de 15 caracteres na descrição.

Acesso Anônimo

Acesso Público

✕

Categoria

Selecione

▼

Prioridade

Selecione

▼

Descrição

Coloque sua descrição aqui

Localização

Digite aqui

Bairro

Digite Aqui

Anexo (Opcional)

Subir Anexo

Registrar Solicitação

Confirmação

Aparece logo após o envio do formulário e confirma que a solicitação foi recebida pelo sistema. As informações mais importantes aqui são o número do protocolo gerado automaticamente e o prazo SLA definido para aquela categoria de demanda. Dois botões encaminham o próximo passo: ir direto para o acompanhamento ou voltar para registrar outro problema.

Observação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

Sair

Acompanhar protocolo | Consulte status, prazo de SLA, justificativas e histórico de movimentações.

Acesso Anônimo
Acesso Público ✕

OBS - 20260610-18730

Buscar

Protocolo

Aberto

Média

Anônimo

OBS - 20260610-18730

Isso é a descrição do problema

Categoria
ILUMINACAO

Bairro
centro

Localização
Avenida sao paulo

Abertura
10/06/2026, 12:05

Prazo SLA
13/06/2026, 12:05

Situação do prazo
Dentro do prazo

Histórico de movimentações

Triagem — 10/06/2026, 12:12:11

Descrição do que foi analisado

Acompanhar protocolo

Tela de consulta pública onde qualquer pessoa pode verificar o andamento de uma solicitação informando o número do protocolo. O resultado traz os dados do registro, como categoria, localização, bairro e datas de abertura e prazo, junto com badges que resumem o status atual, a prioridade e se a solicitação é anônima. A parte mais relevante é o histórico de movimentações, que lista cada etapa do atendimento com data, hora e uma descrição do que foi feito.

Observação

Logo

Painel de atendimento

Sair

Painel do gestor

Fila ordenada por prioridade. Avance o status com comentário obrigatório.

John Doe

Administrador

Prioridade

Status

Bairro

Filtrar

Limpar

PROTOCOLO	DESCRIÇÃO	BAIRRO	PRIORIDADE	STATUS	SLA
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026

Tela do gestor

Tela exclusiva para usuários autenticados com perfil de administrador. Ela centraliza todas as solicitações recebidas em uma tabela com as colunas protocolo, descrição, bairro, prioridade, status e prazo SLA. A fila já vem ordenada por prioridade por padrão, e o gestor pode refiná-la pelos filtros de prioridade, status e bairro no topo. O cabeçalho deixa claro que avançar o status de uma solicitação exige um comentário obrigatório, o que garante que cada movimentação fique registrada no histórico. É a principal interface de trabalho da equipe da prefeitura para organizar e dar andamento às demandas dos cidadãos.

Relatório de Métricas de Manutenção de Software

Análise do projeto ObservaAção com SonarCloud

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise de qualidade do software desenvolvido para a AEP, utilizando métricas obtidas por meio da ferramenta SonarCloud. A análise teve como objetivo identificar pontos relacionados à manutenibilidade, segurança, confiabilidade, duplicação de código e cobertura de testes.

A análise estática auxilia na manutenção de software porque identifica problemas que podem passar despercebidos durante a execução da aplicação, como más práticas, possíveis vulnerabilidades e trechos que dificultam futuras evoluções.

2. Ferramenta utilizada

A ferramenta escolhida foi o SonarCloud, plataforma online baseada no SonarQube que realiza análise estática do código-fonte. O projeto foi integrado ao repositório no GitHub e analisado na branch master.

As principais métricas consideradas foram: Quality Gate, Security Rating, Reliability Rating, Maintainability Rating, Code Smells, Vulnerabilities, Duplications e Coverage.

3. Resultados obtidos e análise crítica

3.1 Visão geral

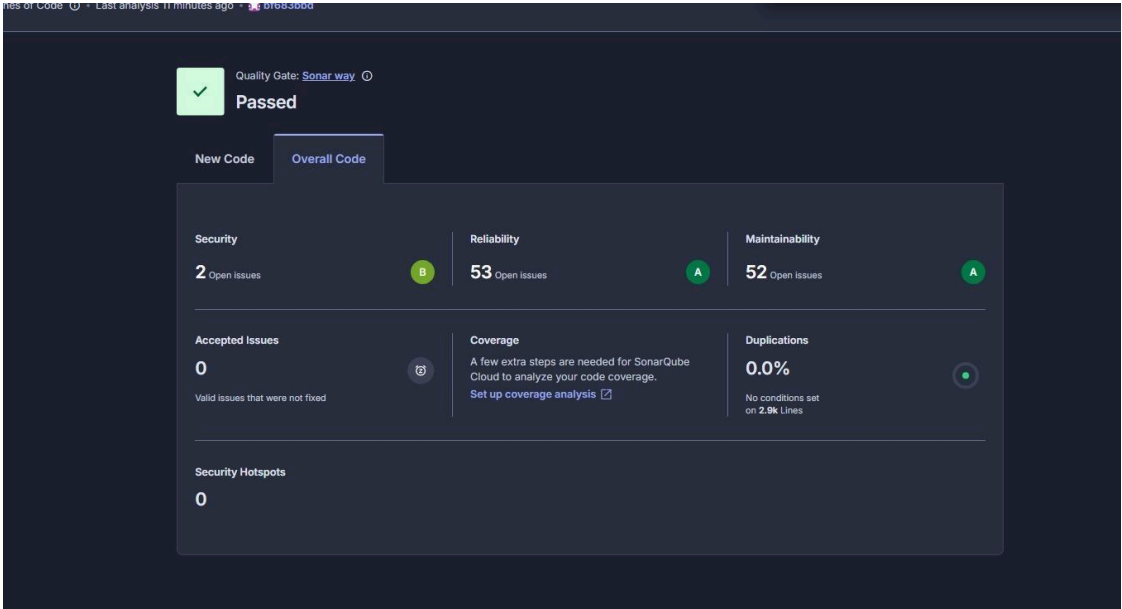


Figura 1 - Visão geral das métricas no SonarCloud.

O projeto foi aprovado no Quality Gate, indicando que os critérios mínimos de qualidade definidos pela ferramenta foram atendidos. Os principais resultados observados foram:

- Security Rating B, com 2 issues abertas;
- Reliability Rating A, com 53 issues abertas;
- Maintainability Rating A, com 52 issues abertas;
- 0 Security Hotspots;
- 0,0% de duplicação em aproximadamente 2,9 mil linhas;
- cobertura de testes ainda não configurada no SonarCloud.

A aprovação no Quality Gate e as notas A em confiabilidade e manutenibilidade indicam uma base adequada para a versão beta. Porém, o Security Rating B mostra que existem alertas de segurança que devem ser revisados.

3.2 Code Smells

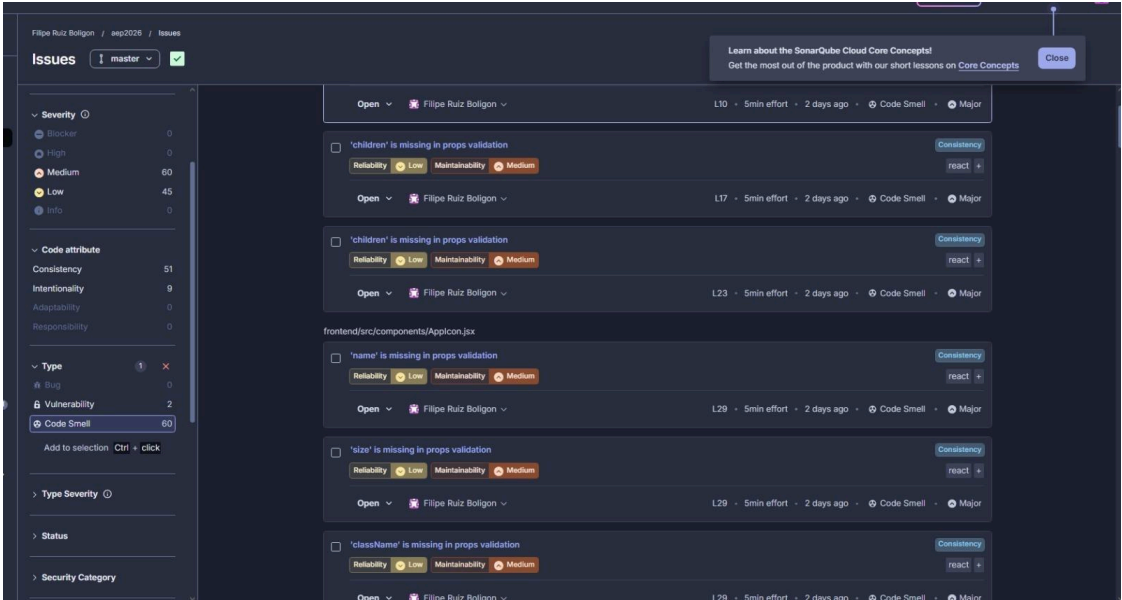


Figura 2 - Issues filtradas por Code Smell.

Foram identificados 60 Code Smells. Eles não impedem diretamente o funcionamento do sistema, mas indicam pontos que podem prejudicar a legibilidade, manutenção e evolução do código.

Nos prints, os principais exemplos estão relacionados à ausência de validação de propriedades em componentes React, como children, name, size e className sem validação de props. Esse tipo de problema dificulta entender quais dados cada componente espera receber e aumenta o risco de erro em futuras alterações.

Como melhoria, recomenda-se adicionar validação das propriedades dos componentes, utilizando PropTypes ou TypeScript, além de revisar os componentes com maior número de ocorrências apontadas pelo SonarCloud.

3.3 Segurança

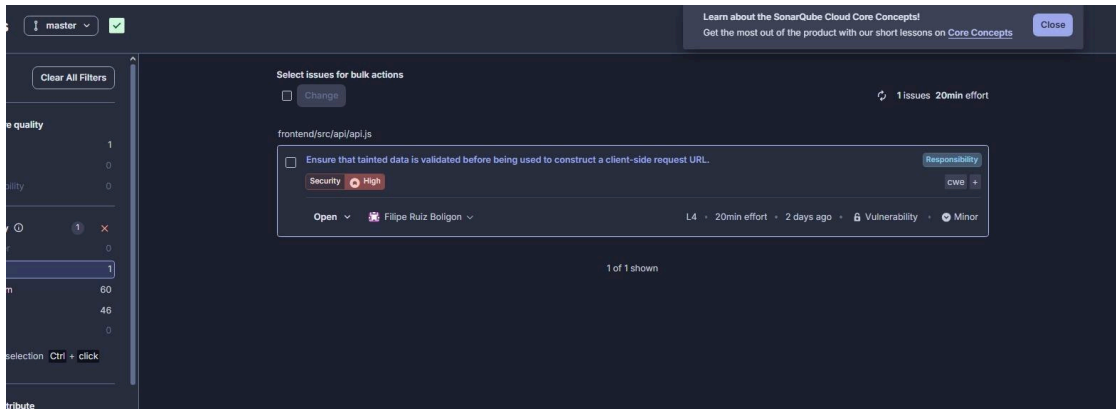


Figura 3 - Vulnerabilidade apontada no arquivo frontend/src/api/api.js.

Uma das ocorrências de segurança aparece no arquivo frontend/src/api/api.js, com a recomendação de validar dados antes de utilizá-los para construir uma URL de requisição no lado do cliente. Esse alerta ocorre quando dados potencialmente externos ou manipuláveis podem ser usados diretamente na montagem de uma URL.

O impacto depende do contexto da requisição, mas a prática recomendada é validar ou sanitizar os valores antes de utilizá-los e centralizar a lógica de chamadas HTTP em uma camada específica de API ou serviço.

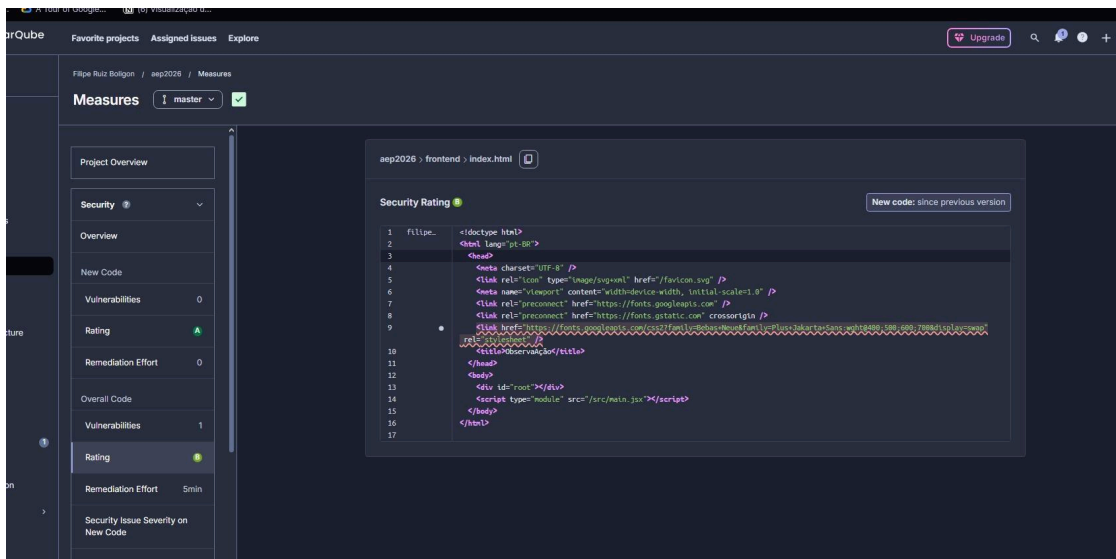


Figura 4 - Alerta de segurança no arquivo frontend/index.html.

Também houve apontamento no arquivo frontend/index.html, relacionado ao carregamento de uma fonte externa via Google Fonts. Embora seja comum em aplicações web, esse tipo de dependência pode ser considerado um ponto de atenção porque a interface passa a depender de um recurso externo.

Como melhoria, seria possível hospedar as fontes localmente no projeto ou revisar a política de carregamento de recursos externos, garantindo maior controle sobre os arquivos utilizados pela aplicação.

3.4 Duplicação de código



Figura 5 - Visão geral da métrica de duplicação de código.

A análise indicou 0 linhas duplicadas e 0 blocos duplicados, resultado positivo para a manutenção do projeto. A ausência de duplicação reduz o risco de inconsistências, pois evita que uma mesma lógica precise ser alterada em vários pontos diferentes.

Esse resultado mostra que o projeto possui boa organização nesse aspecto e facilita futuras evoluções, principalmente quando novas funcionalidades forem adicionadas.

4. Conclusão

Os resultados foram bons no geral, porque o projeto passou no Quality Gate, teve boas notas em manutenção e confiabilidade, e não teve duplicação de código. Isso mostra que a base do sistema está boa. Mesmo assim, ainda tem alguns pontos pra arrumar. Os problemas de organização do código não impedem o sistema de funcionar, mas podem dificultar quando alguém precisar mexer nele depois. Por isso, seria bom revisar os componentes e deixar o código mais padronizado e fácil de entender. Na parte de segurança, apareceram alguns alertas que também precisam ser vistos com cuidado. Não quer dizer que o sistema esteja inseguro, mas são pontos que podem virar problema se forem ignorados. O ideal é validar melhor os dados usados nas requisições e organizar melhor essa parte do código. Outro ponto é que os testes não estavam configurados. Isso é ruim porque fica mais difícil saber se alguma mudança quebrou alguma funcionalidade. Então seria importante criar testes para as partes principais do sistema. No fim, os ajustes mais importantes são revisar os alertas, melhorar a organização do código e configurar testes. Isso ajudaria o sistema a ficar mais seguro, mais fácil de manter e pronto para novas versões.